

Examen de Lógica: Convocatoria ordinaria. (23 de enero de 2026)

1 Cuestiones.

Respóndase con precisión y brevedad a las siguientes cuestiones. A menos que sea solicitado, **no se considerarán válidas respuestas que usen conceptos informales o meras descripciones de palabra.**

Cuestión 1 En el marco de la lógica de predicados:

a) Defina por inducción el concepto de término del lenguaje $\mathcal{L}$. (0.5 puntos) **RESPUESTA:** *Página 77 de los apuntes, Definición 4.3.2.*

b) Utilice la definición anterior para comprobar si $f(h(x,a), Q(y))$ es un término o no lo es (para que la respuesta se considere válida será imprescindible un razonamiento que use la definición dada en el apartado (a), otro tipo de respuestas no se considerarán válidas). (0.25 puntos) **RESPUESTA:**

*Ponemos en acción la definición de término pasándole la expresión $f(h(x,a), Q(y))$ para verificar si es un término o no. Se van sucediendo las llamadas recursivas con expresiones de entrada cada vez más simples. Si alguna de las condiciones no se cumple (es **False**), la expresión inicial no será un término.*

$f(h(x,a), Q(y))$ es término si (por 2)

$$\left(\begin{array}{l} f \text{ es símbolo de función (True),} \\ h(x,a) \text{ es término si (por 2)} \\ \left(\begin{array}{l} h \text{ es símbolo de función (True),} \\ x \text{ es término (True, por 1)} \\ y \\ a \text{ es término (True, por 1)} \end{array} \right) \\ \text{y} \\ Q(y) \text{ es término si (por 2)} \\ \left(\begin{array}{l} Q \text{ es símbolo de función (False, es de relación),} \\ e \\ y \text{ es término (True, por 1)} \end{array} \right) \end{array} \right)$$

*Se ha comprobado que $f(h(x,a), Q(y))$ **no** es un término, ya que $Q(y)$ no es un término (es una fórmula atómica).*

c) Defina por inducción la función $\text{Eval}_{\mathcal{I}, \vartheta}$ de evaluación de fórmulas en una interpretación $\mathcal{I}$ y valoración ϑ en $\mathcal{I}$. (0.75 puntos) **RESPUESTA:** *Página 133-134, Definición 5.4.8 del libro recomendado para asignatura de Lógica. Alternativamente, se podría responder también mediante la Definición 4.3.2, que se encuentra en la página 77 de los apuntes.*

d) ¿ Cuándo una f.b.f. $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}$ es satisfacible?. Emplee la definición anterior de evaluación de fórmulas en una interpretación $\mathcal{I}$ y valoración ϑ en $\mathcal{I}$ para precisar el concepto. (0.25 puntos) **RESPUESTA:** *$\mathcal{A}$ es satisfacible sii existe una interpretación $\mathcal{I}$ y una valoración ϑ en $\mathcal{I}$ tales que $\text{Eval}_{\mathcal{I}, \vartheta}(\mathcal{A}) = \text{True}$.*

Cuestión 2 a) Defina que se entiende por argumento correcto. (0.25 puntos) **RESPUESTA:**

- *Aproximación informal: páginas 3 y 5 de los apuntes. **Mal si simplemente se responde “Un argumento es correcto si su conclusión se sigue de las premisas” porque entonces hay que definir qué se entiende por “se sigue de las premisas”. Más detallado en las páginas 5 y 6 del libro recomendado para asignatura de Lógica.***

- *Aproximación formal: Un argumento es correcto si existe relación de consecuencia lógica entre la conclusión y sus premisas e incorrecto en caso contrario. Naturalmente, hay que definir el concepto de consecuencia lógica. Dado que este ejercicio se desarrolla en el marco de la lógica de predicados: ver Página 31 de los apuntes, Definición 4.4.22 (consecuencia lógica). También, Definición 5.4.27 (Consecuencia lógica) en la página 144 del libro recomendado para asignatura de Lógica.*
[NOTA: Si el ejercicio estuviese restringido a la lógica de proposiciones, se deberían usar las definiciones de forma argumentativa y forma argumentativa válida de la página 31 de los apuntes. Sin embargo, **no** es éste el caso.]

- b) *En qué consiste una prueba de independencia. (0.5 puntos) RESPUESTA: Para saber qué es una prueba de independencia ver la Página 92 de los apuntes, Definiciones 4.4.26 y 4.4.27 y ejemplo. También en las páginas 146–148 del libro recomendado para asignatura de Lógica.*
- c) *Determine si el siguiente argumento es correcto. Justifique su respuesta en base a lo respondido en los apartados (a) y (b), de otro modo no se considerará válida:*

Todo el que bebe un litro de cerveza se emborracha.

Nadie ha bebido un litro de cerveza.

∴ Nadie se ha emborrachado.

(0.5 puntos)

RESPUESTA: Para determinar si un argumento es correcto o incorrecto, los pasos que deben darse son los siguientes:

Argumento correcto: Si el argumento se piensa que es correcto, se debe formalizar en el lenguaje de la lógica (de predicados) y emplear un cálculo deductivo (por ejemplo, el sistema de deducción natural de Gentzen) para deducir la conclusión a partir de las premisas. Ese sería el modo de probar la corrección del argumento.

Argumento incorrecto: Si el argumento se piensa que es incorrecto, se debe realizar una prueba de independencia (de manera informal, es habitual hablar de “buscar un contraejemplo”). Ese sería el modo de probar la incorrección del argumento.

Vamos a dar los pasos mencionados anteriormente:

1. *Primero intentamos probar que el argumento es correcto. Por tanto, se precisa formalizarlo y realizar una deducción de la conclusión a partir de las premisas (por ejemplo, usando el sistema de deducción natural de Gentzen).*

(a) Interpretación de partida: $\mathcal{I} = \langle \mathcal{D}_{\mathcal{I}}, \mathcal{J} \rangle$ siendo:

- $\mathcal{D}_{\mathcal{I}} = \text{Personas}$
- $\mathcal{J}(B) = \text{“Beber un litro de cerveza”}; \mathcal{J}(E) = \text{“Emborracharse”}.$

(b) Formalización: $\{(\bigwedge x)(B(x) \rightarrow E(x)), \neg(\bigvee x)B(x)\} \vdash \neg(\bigvee x)E(x)$

(c) Deducción:

- (1) $(\bigwedge x)(B(x) \rightarrow E(x))$
- (2) $\neg(\bigvee x)B(x)$
- (3) $B(a) \rightarrow E(a)$ (EG) 1
- (4) $(\bigwedge x)\neg B(x)$ (NP) 2
- (5) $\neg B(a)$ (EG) 4
- ... y nada puede hacerse

Es cierto que podría suceder que no tuviésemos la suficiente pericia como para realizar la deducción, pero de todo lo anterior empieza a surgir la sospecha de que el argumento podría ser incorrecto.

2. *Prueba de la incorrección del argumento:*

*Para demostrar la incorrección de este argumento **formalmente**, se precisa una prueba de independencia. Hay que definir una interpretación $\mathcal{I}$ que haga que la evaluación de las premisas sea verdadera y la de la conclusión falsa:*

- $\mathcal{I} = \langle \mathcal{D}_{\mathcal{I}}, \mathcal{J} \rangle$

$$* \mathcal{D}_{\mathcal{I}} = \{1, 2\}$$

$$* \mathcal{J}: \mathcal{J}(B) = \overline{B} = \{\}; \mathcal{J}(E) = \overline{E} = \{1\}$$

Este es un mundo en el que nadie bebió un litro de cerveza, sin embargo, 1 se emborracho bebiendo ginebra y 2 permaneció sobrio al ser abstemio.

• Evaluación:

$$* \mathcal{A}_1 \equiv (\bigwedge x)(B(x) \rightarrow E(x)) \text{ es verdadera en } \mathcal{I}?$$

sii para toda ϑ en $\mathcal{I}$, $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\vartheta}(\mathcal{A}_1) = V$.

• Para demostrar lo anterior vamos a intentar demostrarlo para una valoración arbitraria φ , ya que todas las valoraciones deberán cumplir lo que cumpla esa valoración φ .

$$\cdot \mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi}(\mathcal{A}_1) = V?$$

sii para toda valoración $\varphi_x^{\overline{x}}$ x -equivalente a φ , $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^{\overline{x}}}(B(x) \rightarrow E(x)) = V$.

Todas las posibles valoraciones $\varphi_x^{\overline{x}}$ x -equivalentes a φ son: φ_x^1 y φ_x^2 . Todas ellas satisfacen la fórmula $B(x) \rightarrow E(x)$, ya que:

$$\begin{aligned} \varphi_x^1: \quad & \mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^1}(B(x) \rightarrow E(x)) \\ & = f_{\rightarrow}(\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^1}(B(x)), \mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^1}(\neg E(x))) = f_{\rightarrow}(F, V) = V \end{aligned}$$

dado que:

$$\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^1}(B(x)) = \mathcal{J}(B)(\varphi_x^1(x)) = \overline{B}(1) = F$$

$$\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^1}(E(x)) = \mathcal{J}(E)(\varphi_x^1(x)) = \overline{E}(1) = V$$

$$\begin{aligned} \varphi_x^2: \quad & \mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^2}(B(x) \rightarrow E(x)) \\ & = f_{\rightarrow}(\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^2}(B(x)), \mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^2}(\neg E(x))) = f_{\rightarrow}(F, F) = V \end{aligned}$$

dado que:

$$\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^2}(B(x)) = \mathcal{J}(B)(\varphi_x^2(x)) = \overline{B}(2) = F$$

$$\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^2}(E(x)) = \mathcal{J}(E)(\varphi_x^2(x)) = \overline{E}(2) = F$$

Por consiguiente, $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi}(\mathcal{A}_1) = V$ para la valoración arbitraria φ y podemos afirmar que $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\vartheta}(\mathcal{A}_1) = V$ para toda valoración ϑ en $\mathcal{I}$. Esto es, $\mathcal{A}_1$ es **verdadera en $\mathcal{I}$** .

$$* \mathcal{A}_2 \equiv \neg(\bigvee x)B(x) \text{ es verdadera en } \mathcal{I}?$$

sii para toda ϑ en $\mathcal{I}$, $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\vartheta}(\mathcal{A}_2) = V$.

• Para demostrar lo anterior vamos a intentar demostrarlo para una valoración arbitraria φ , ya que todas las valoraciones deberán cumplir lo que cumpla esa valoración φ .

$$\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi}(\mathcal{A}_2) = f_{\neg}(\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi}(\bigvee x)B(x)) = f_{\neg}(F) = V,$$

dado que $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi}(\bigvee x)B(x) = F$. Para comprobarlo comenzamos haciendo la pregunta:

$$\cdot \mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi}(\bigvee x)B(x) = V?$$

sii existe una valoración $\varphi_x^{\overline{x}}$ x -equivalente a φ tal que $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^{\overline{x}}}(B(x)) = V$.

Todas las posibles valoraciones $\varphi_x^{\overline{x}}$ x -equivalentes a φ son: φ_x^1 y φ_x^2 . Todas ellas hacen falsa la fórmula $B(x)$, ya que:

$$\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^1}(B(x)) = \mathcal{J}(B)(\varphi_x^1(x)) = \overline{B}(1) = F$$

$$\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi_x^2}(B(x)) = \mathcal{J}(B)(\varphi_x^2(x)) = \overline{B}(2) = F$$

Por tanto hay que responder de forma **negativa** a la pregunta, o lo que es lo mismo $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi}(\bigvee x)B(x) = F$, como queríamos demostrar.

Así que $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\varphi}(\mathcal{A}_2) = V$ para una valoración arbitraria φ , por lo que $\mathcal{E}val_{\mathcal{I},\vartheta}(\mathcal{A}_2) = V$ para toda ϑ en $\mathcal{I}$ y por tanto $\mathcal{A}_2$ es **verdadera en $\mathcal{I}$** .

* En cambio, de forma análoga al punto anterior, puede comprobarse que la conclusión $\mathcal{C} \equiv \neg(\bigvee x)E(x)$ es **falsa en $\mathcal{I}$** .

Consiguientemente, $\mathcal{C}$ es independiente de $\Gamma = \{\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2\}$. Esto es, $\mathcal{C}$ no es consecuencia lógica de Γ y el argumento que estamos analizando es incorrecto.